

Übersetzung und Analyse von Programmen

A stylized, low-poly illustration of a university building with large windows and a red abstract sculpture. In the foreground, there are two green trees and a large yellow flower with a blue center. The sky is blue with a large yellow sun and green geometric shapes.

Vorlesung im Wintersemester 2025/26

Prof. Dr. Stephan Diehl

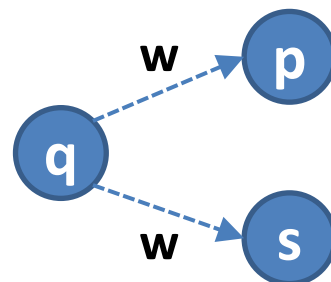
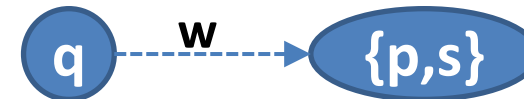
Informatik, Universität Trier

NEA $\rightarrow$ DEA

Satz:

Wird eine Sprache L von einem NEA akzeptiert, so gibt es einen DEA, der L akzeptiert.

Der Beweis ist konstruktiv und benutzt die so genannte **Teilmengekonstruktion**. Gibt es zwei w -Wege, so fallen die entsprechenden Zustände beim DEA in einen gemeinsamen Zustand.

NEA:**DEA:**

Ein w -Weg ist ein Weg von einem Knoten q zu einem Knoten p , so dass die Konkatenation der Knotenmarkierungen das Wort w ergibt.

Definition: ε -Folgezustände

- Sei $M = (\Sigma, Q, \Delta, q_0, F)$ ein NEA und sei $q \in Q$. Die Menge der ε -Folgezustände von q ist:

$$\varepsilon_{FZ}(q) = \{ p \mid (q, \varepsilon) \rightarrow^* (p, \varepsilon) \}$$

also die Menge aller Zustände p , inklusive q , für die es im Übergangsdiagramm zu M einen ε -Weg von q nach p gibt. Wir erweitern ε_{FZ} auf Mengen von Zuständen $S \subseteq Q$:

$$\varepsilon_{FZ}(S) = \bigcup_{q \in S} \varepsilon_{FZ}(q)$$

Definition: Zu einem NEA gehörender DEA

- Sei $M = (\Sigma, Q, \Delta, q_0, F)$ ein NEA. Der zu M **gehörende DEA** $M'' = (\Sigma, Q'', \delta, q_0'', F'')$ ist definiert durch:
 - $Q'' = \mathcal{P}(Q) = \{S \mid S \subseteq Q\}$, die Potenzmenge von Q
 - $q_0'' = \varepsilon_{FZ}(q_0)$
 - $F'' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$
 - $\delta(S, a) = \varepsilon_{FZ}(\{p \mid (q, a, p) \in \Delta \text{ für } q \in S\})$ für $a \in \Sigma$

Eingabe: NEA $M = (\Sigma, Q, \Delta, q_0, F)$

Ausgabe: DEA $M'' = (\Sigma, Q'', \delta, q_0'', F'')$

Algorithmus:

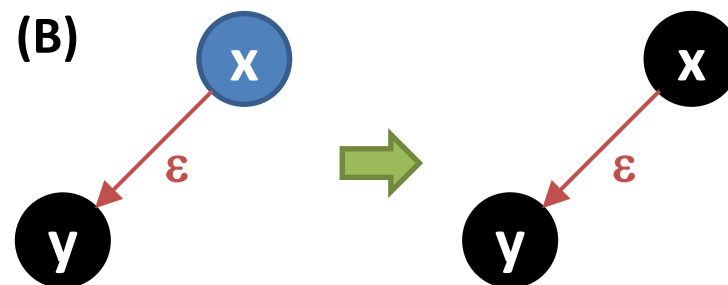
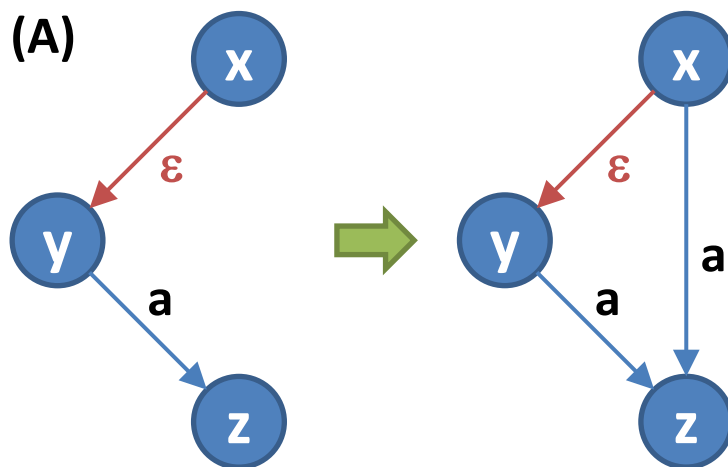
NEA $\rightarrow$ DEA

Schritt 1: Entfernen der ε -Kanten

Methode: Schritt 1: Entfernen der ε -Kanten.

Wende die Regeln A und B so lange auf das jeweilige Ausgangsdiagramm an, bis alle ε -Kanten aus dem Diagramm entfernt sind. Die Kanten in den linken Seiten der Regeln werden identifiziert mit Kanten im aktuellen Übergangsdiagramm. Alle in der rechten Seite einer Regel neu auftretenden Kanten entsprechen neu kreierten Kanten, also neuen Übergängen.

Nach Anwendung aller, auf eine ε -Kante anwendbaren Regeln, wird diese entfernt. Der nach diesen Regeln entstandene NEA ohne ε -Kanten sei: $M' = (\Sigma, Q', \Delta', q_0', F')$



Algorithmus:

NEA $\rightarrow$ DEA

Schritt 2: NEA ohne ε -Kanten $\rightarrow$ DEA

Schritt 2: NEA M' ohne ε -Kanten $\rightarrow$ DEA M'' .

Zustände in M'' sind Mengen von Zuständen von M' . Startzustand von M'' ist $\varepsilon_{FZ}(q_0')$. Die zu Q'' hinzuerzeugten Zustände werden markiert, sobald ihre Folgezustände bzw. Übergänge unter allen Symbolen aus Σ erzeugt worden sind. Die Markierung von erzeugten Zuständen wird in der Funktion

$$\textit{marked} : P(Q) \rightarrow \textit{bool}$$

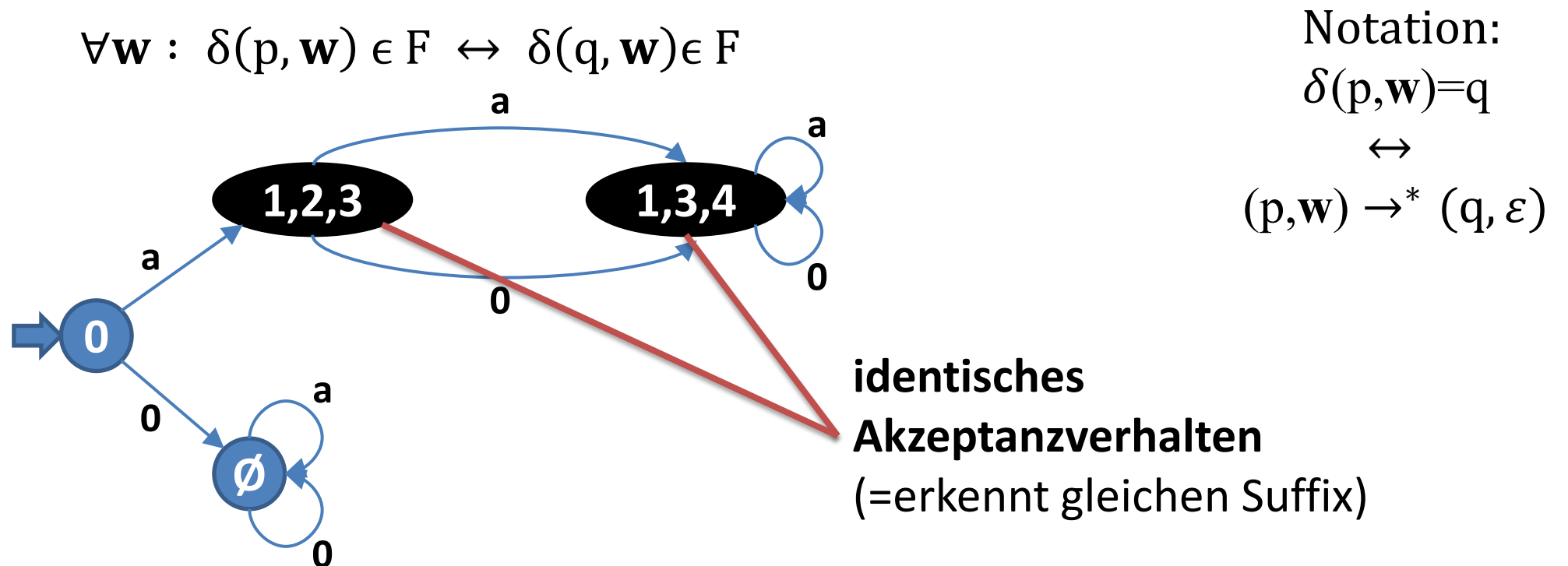
festgehalten.

Algorithmus:

NEA $\rightarrow$ DEASchritt 2: NEA ohne ε -Kanten $\rightarrow$ DEA $q_0'' := \{q_0'\};$ $Q'' := \{q_0''\};$ $\text{marked}(q_0'') := \text{false};$ $\delta := \emptyset;$ **while** (existiert $S \in Q''$ and $\text{marked}(S) = \text{false}$) **do** $\text{marked}(S) := \text{true};$ **foreach** $a \in \Sigma$ **do** $T := \{p \in Q' \mid (q, a, p) \in \Delta' \text{ and } q \in S\};$ **if** $T \notin Q''$ **then** $Q'' := Q'' \cup \{T\};$ $\text{marked}(T) := \text{false};$ **fi**; $\delta := \delta \cup \{(S, a) \rightarrow T\};$ **od**;**od**; $F'' := \{S \subseteq Q'' \mid S \cap F' \neq \emptyset\}$

Minimierung eines DEA

- Die erzeugten deterministischen endlichen Automaten sind i.a. nicht die kleinstmöglichen, die die Ausgangsprache akzeptieren. Es kann nämlich noch Zustände mit gleichem **Akzeptanzverhalten** geben.
- Zwei Zustände p und q haben gleiches Akzeptanzverhalten, wenn der Automat aus p und q unter genau den gleichen Eingabewörtern w einen Endzustand erreicht:



Algorithmus: MinDEA

Eingabe: DEA $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

Ausgabe: DEA $M' = (\Sigma, Q', \delta', q_0, F')$ minimal

Methode:

Schritt 1: Nicht erreichbare Zustände entfernen. *(Nicht notwendig, wenn der angegebene NEA $\rightarrow$ DEA Algorithmus vorher verwendet wurde)*

Alle Zustände, die nicht vom Startzustand aus über eine beliebige Menge von Übergängen des DEA M erreichbar sind, werden entfernt

Das ist eine Menge, kein Tupel !

Schritt 2: Markierungstabelle erstellen.

1. Aufstellen einer Tabelle aller Zustandspaare $\{q, q'\}$ mit $q \neq q'$ von M .
2. Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$.
3. Für jedes *unmarkierte* Paar $\{q, q'\}$ und jedes $a \in \Sigma$ teste, ob $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ bereits markiert ist. Wenn ja: markiere auch $\{q, q'\}$.
4. Wiederhole den letzten Schritt, bis sich keine Änderung in der Tabelle mehr ergibt.

Schritt 3: Zustände vereinigen.

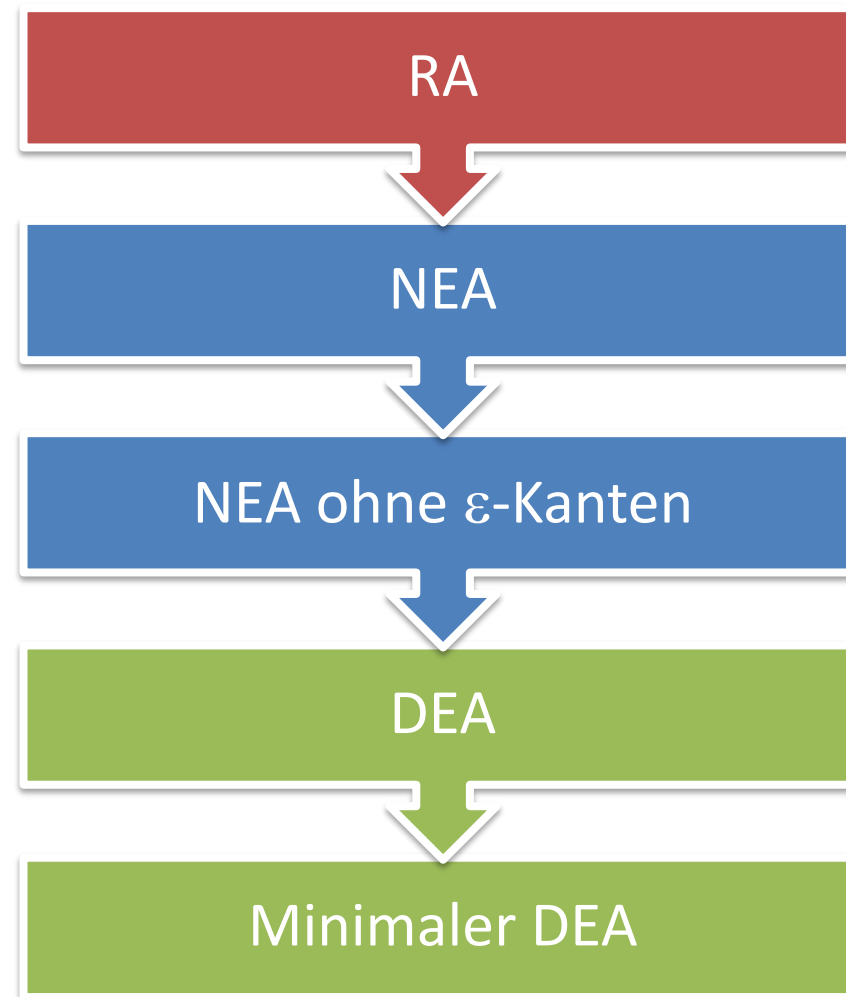
Vereinige alle *unmarkierten* Zustandspaare $\{q, q'\}$ nach folgenden Regeln:

- (1) falls $\delta(p, a) = q'$ mit $p \in Q, a \in \Sigma$ dann $\delta := \delta \cup \{(p, a) \rightarrow q\}$
- (2) falls $\delta(q', a) = p$ mit $p \in Q, p \neq q', a \in \Sigma$ dann $\delta := \delta \cup \{(q, a) \rightarrow p\}$
- (3) entferne q' aus Q
- (4) entferne $(p, a) \rightarrow q'$ und $(q', a) \rightarrow p$ aus δ für alle $p \in Q, a \in \Sigma$

Idee des Algorithmus:

Endzustände und Nichtendzustände haben offensichtlich unterschiedliches Akzeptanzverhalten. Propagiere diese Information rückwärts. Danach vereinige Zustände mit gleichem Verhalten.

Vom regulären Ausdruck zum minimalen deterministischen endlichen Automaten



Scannergeneratoren

JFlex/Lex

